受験番号	

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は４時間で、試験問題は問１～問４０です。
「ガンマ線の生体に与える影響に関する知識」が免除されている受験者の試験時間は３時間で、試験問題は問１～問３０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識〕

問　1　放射線の量と単位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）吸収線量及びカーマは物理量であり、等価線量及び実効線量は防護量である。

○（2）カーマは、電離放射線の照射により、単位質量の物質中に生成された荷電粒子の電荷の総和であり、単位としてGyが用いられる。

（3）等価線量は、人体の特定の組織・臓器が受けた吸収線量に、放射線加重係数を乗じたもので、単位としてSvが用いられる。

（4）実効線量は、人体の各組織・臓器が受けた等価線量に、各組織・臓器の組織加重係数を乗じ、これらを合計したもので、単位としてSvが用いられる。

（5）eV(電子ボルト)は、放射線のエネルギーの単位として使用され、１eVは約 1.6×10^{-19} J に相当する。

問　2　放射線検出器とそれに関係の深い用語との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

（1）蛍光ガラス線量計 …… ラジオフォトルミネセンス

○（2）シンチレーション検出器 …… 緑色レーザー光

（3）熱ルミネセンス線量計 …… グロー曲線

（4）ＧM計数管 …… 電子なだれ

（5）半導体検出器 …… 空乏層

問　3　気体の電離を利用する検出器の印加電圧に対応した次のＡからＤの領域について、ガス増幅が起こるものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　再結合領域

Ｂ　電離箱領域

Ｃ　比例計数管領域

Ｄ　ＧＭ計数管領域

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

○（５）Ｃ，Ｄ

問　4　被ばく線量測定のための放射線測定器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）電荷蓄積式(ＤＩＳ)線量計は、電荷を蓄積する不揮発性メモリ素子(ＭＯＳＦＥＴトランジスタ)を電離箱の構成要素の一部とした線量計で、線量の読み取りは専用のリーダを用いて行う。

（２）半導体式ポケット線量計は、固体内での放射線の電離作用を利用した線量計で、検出器にはＰＮ接合型シリコン半導体が用いられている。

○（３）光刺激ルミネセンス(ＯＳＬ)線量計は、放射線にさらされた硫酸カルシウムの検出素子に紫外線を当てて発する蛍光を利用したもので、画像情報を得ることもできる。

（４）ＰＤ型ポケット線量計は、充電により先端がＹ字状に開いた石英繊維が放射線の入射により閉じてくることを利用したもので、随時、線量の読み取りを行うことができる。

（５）熱ルミネセンス線量計(ＴＬＤ)は、放射線照射後、素子を加熱することによって発する蛍光の強度から線量を読み取る線量計で、線量を読み取ると素子から情報が消失してしまうので、１回しか線量を読み取ることができない。

問　5　ガンマ線の測定に用いるサーベイメータに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）半導体式サーベイメータは、小形で高感度であり、かつ、ガンマ線のエネルギー分析が可能である。

○（2）GM計数管式サーベイメータは、他のサーベイメータに比べエネルギー依存性は小さいが、湿度の影響を受けやすく、安定性が十分でない。

（3）GM計数管式サーベイメータは、電離箱式サーベイメータに比べ方向依存性が大きい。

（4）電離箱式サーベイメータは、エネルギー依存性及び方向依存性が小さいので、散乱線の多い区域の測定に適している。

（5）NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータは、感度が良く、自然放射線レベルの低線量率の放射線も検出することができるので、施設周辺の微弱な漏えい線の有無を調べるのに適している。

問　6　ガンマ線の測定に用いるNaI(Tl)シンチレーション検出器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）シンチレータに放射線が入射すると、可視領域の減衰時間の短い光が放射される。

（2）シンチレータに混入される微量のタリウムは、発光波長の調整や発光量増加の役割を果たす活性剤である。

（3）シンチレータから放射される光の最大放出波長は約420nm、１光子の発生に必要な平均エネルギーは約30eVである。

○（4）光電子増倍管から得られる出力パルス波高は、入射ガンマ線の線量率に比例する。

（5）光電子増倍管の増倍率は、印加電圧に依存するので、光電子増倍管に印加する高圧電源を安定化させる必要がある。

問　7　放射線の測定の用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）気体に放射線を照射したとき、１対のイオン対を作るのに必要な平均エネルギーをW値といい、放射線の種類やエネルギーにあまり依存せず、気体の種類に応じてほぼ一定の値をとる。

（2）計数率計の積分回路の時定数は、計数率計の指示の即応性に関係した定数で、時定数の値を大きくすると、指示値の相対標準偏差は小さくなるが、応答速度は遅くなる。

○（3）GM計数管の動作特性曲線において、印加電圧の変動が計数率にほとんど影響を与えない範囲をプラトーといい、GM計数管は、プラトー領域より少し高い印加電圧で使用する。

（4）GM計数管で放射線を計数するとき、分解時間内に入射した放射線は計数されないため、その分、計測値が減少することを数え落としという。

（5）半導体検出器において、放射線が半導体中で１個の電子・正孔対を作るのに必要な平均エネルギーを ε 値といい、シリコン結晶の場合は、約3.6eVである。

問　8　放射線防護のための被ばく線量の算定に関する次のＡからＤの記述について、誤っているものの組合せは(1)～(5)のうちどれか。

Ａ　外部被ばくによる実効線量は、法令に基づき放射線測定器を装着した各部位の１cm線量当量及び70μm線量当量を用いて算定する。

Ｂ　皮膚の等価線量は、ガンマ線については70μm線量当量により算定する。

Ｃ　眼の水晶体の等価線量は、放射線の種類及びエネルギーに応じて、１cm線量当量、３mm線量当量又は70μm線量当量のうちいずれか適切なものにより算定する。

Ｄ　妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は、腹・大腿(たい)部における70μm線量当量により算定する。

（1）Ａ，Ｂ

（2）Ａ，Ｃ

○（3）Ａ，Ｄ

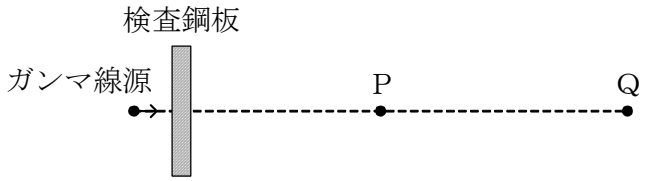
（4）Ｂ，Ｃ

（5）Ｂ，Ｄ

問　9　図のように、^{192}Irの点状線源を装備した透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いて検査鋼板の透過写真撮影を行うとき、線源から６mの距離にある点Ｐにおける写真撮影中の１cm線量当量率は0.4mSv/hである。

線源から管理区域の境界上にある点Ｑまでの距離を12mとすると、１週間当たりの撮影可能な写真の枚数として、最大のものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、照射時間は１枚当たり150秒とし、線源容器等からの散乱線の影響は無視するものとする。また、３か月は13週とする。



（１）17枚

○（２）24枚

（３）31枚

（４）38枚

（５）45枚

問１０　あるサーベイメータを用いて、時定数を３秒に設定し、ガンマ線を測定したところ、指示値は150(cps)を示した。

このとき、計数率の相対標準偏差に最も近い値は（１)～(５)のうちどれか。

ただし、積分回路の時定数 T秒のサーベイメータを用いて線量を測定し、計数率 n(cps)を得たとき、計数率の標準偏差σ(cps)は次式で示される。

$$\sigma = \sqrt{\frac{n}{2\,T}}$$

（１）１％

○（２）３％

（３）５％

（４）７％

（５）10％

〔関係法令〕

問１１　放射線業務従事者の被ばく限度に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。

（１）男性が受ける実効線量の限度は、５年間につき100mSv、かつ、１年間につき50mSvである。

（２）男性が皮膚に受ける等価線量の限度は、１年間につき500mSvである。

（３）男性が眼の水晶体に受ける等価線量の限度は、５年間につき100mSv及び１年間につき50mSvである。

（４）女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)が受ける実効線量の限度は、３か月間につき５mSvである。

○（５）妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量の限度は、３か月間につき２mSvである。

問１２　ガンマ線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。

（１）１日における被ばく線量が１cm線量当量について１mSvを超えるおそれのある労働者については、線量の測定結果を毎日確認しなければならない。

（２）５年間において、実効線量が１年間につき20mSvを超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、３か月ごと、１年ごと及び５年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。

（３）１か月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのない女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の放射線業務従事者の実効線量については、３か月ごと及び１年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。

○（４）放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量については、６か月ごと及び１年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。

（５）測定結果に基づいて算定し、記録した線量は、遅滞なく、放射線業務従事者に知らせなければならない。

問１３　放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置及びその放射線源の定期自主検査又は点検に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

○（１）１か月以内ごとに１回行う定期自主検査においては、線源容器の遮蔽能力の異常の有無について、自主検査を行わなければならない。

（２）定期自主検査を行ったときは、検査の結果等所定の事項を記録し、これを３年間保存しなければならない。

（３）ガンマ線照射装置を移動させて使用したときは、使用後直ちに及びその日の作業の終了後当該装置を格納する際に、放射線源が確実に線源容器に収納されているかどうか等を放射線測定器を用いて点検しなければならない。

（４）放射線源を交換したときは、線源容器の遮蔽能力の異常の有無について、点検を行わなければならない。

（５）放射線源を交換したときは、放射線源送出し装置と線源容器との接続部の異常の有無について、点検を行わなければならない。

問１４　透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う次のＡからＤの放射線業務従事者について、管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するとき、労働安全衛生関係法令に基づく放射線測定器の装着部位が、胸部及び腹・大腿部の計２箇所であるものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が胸・上腕部であり、次に多い部位が腹・大腿部である男性

Ｂ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿部であり、次に多い部位が手指である男性

Ｃ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿部であり、次に多い部位が頭・頸部である男性

Ｄ　最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿部であり、次に多い部位が胸・上腕部である女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

○（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１５　透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は放射線装置室に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

（１）放射線装置室内でガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。

（２）装置の外側における外部放射線による１cm線量当量率が20μSv/hを超えないように遮蔽された構造のガンマ線照射装置については、放射線装置室以外の場所に設置することができる。

（３）100TBq以上の放射性物質を装備しているガンマ線照射装置を使用する放射線装置室の出入口で、人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。

○（４）放射線装置室内に設置するガンマ線照射装置で照射しているときは、装備している放射性物質が500GBq未満である場合を除き、その旨を自動警報装置を用いて関係者に周知させなければならない。

（５）ガンマ線照射装置を設置している放射線装置室は、遮蔽壁等の遮蔽物を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量を、１週間につき１mSv以下にしなければならない。

問１６　電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

ただし、緊急作業はないものとする。

（１）管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断を行う必要はない。

（２）雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康診断においては、使用する線源の種類等に応じて、検査項目のうち「白内障に関する眼の検査」を省略することができる。

（３）定期の健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、検査項目のうち、「皮膚の検査」を省略することができる。

○（４）定期の健康診断を受けた労働者に対し、健康診断が行われた日から３か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

（５）健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として、30年間保存しなければならない。

問１７　ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

（１）作業環境測定士の資格を有しない者でも、この測定を行うことができる。

（２）作業環境測定は、１cm線量当量率又は１cm線量当量について行うものとするが、70μm線量当量率が１cm線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70μm線量当量が１cm線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70μm線量当量率又は70μm線量当量について行うものとする。

（３）作業環境測定は、3.7GBq以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、６か月以内ごとに１回、定期に、行わなければならない。

（４）外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定結果は、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。

○（５）作業環境測定を行ったときは、実施の都度、測定日時、測定箇所、測定結果、測定を実施した者の氏名等一定の事項を記録し、これを30年間保存しなければならない。

問１８　ガンマ線照射装置の放射線源として用いる放射性物質を運搬する場合の措置に関する次の文中の[　]内に入れるＡからＣの語句又は数値の組合せとして、労働安全衛生関係法令上、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「放射性物質を管理区域の外において運搬するために入れる容器については、原則として、容器の表面における１cm線量当量率が[Ａ]mSv/hを超えないもので、かつ、容器の表面から１mの距離における１cm線量当量率が[Ｂ]mSv/hを超えないものを用いなければならない。また、容器には、その放射性物質に含まれる[Ｃ]の種類及び数量などを明記しなければならない。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ
○（１）	２	0.1	放射性同位元素
（２）	２	0.2	放射性同位元素
（３）	２	0.1	有害物質
（４）	１	0.2	有害物質
（５）	１	0.3	放射性同位元素

問１９　所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならない場合は、次のうちどれか。

○（１）管理区域内において１年間につき50mSvを超える実効線量を受けた男性労働者がいるとき。

（２）管理区域について、法令に基づく定期のガンマ線の作業環境測定を行ったとき。

（３）常時40人の労働者を使用する事業場で、労働安全衛生規則に基づき、定期に、医師による健康診断を行ったとき。

（４）常時50人以上の労働者を使用する事業場で、電離放射線障害防止規則に基づく雇入れの際の電離放射線健康診断を行ったとき。

（５）放射線装置室の使用を廃止したとき。

問２０　ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に従事する労働者30人を含めて250人の労働者を常時使用する製造業の事業場の安全衛生管理体制として、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。

ただし、その他の有害業務はなく、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

○（１）衛生管理者を１人選任している。

（２）総括安全衛生管理者を選任していない。

（３）安全衛生推進者を選任していない。

（４）選任している産業医は、事業場に専属の者ではない。

（５）安全委員会と衛生委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置している。

〔ガンマ線照射装置に関する知識〕

問２１　同位体、放射性壊変又はガンマ線に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）同位体どうしは、陽子数が同じである。

（２）同位体どうしは、化学的性質がほぼ同じである。

（３）一般に、原子核の壊変に伴い、原子核から放出される電磁波をガンマ線という。

○（４）β^-壊変では、原子番号が１減少し、質量数は変わらない。

（５）ガンマ線は、波としての性質と粒子としての性質を有する。

問２２　透過写真撮影用ガンマ線照射装置の線源に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）^{60}Coの半減期は、約30年である。

（２）^{192}Irは、β^-壊変を行いガンマ線を放出する放射性核種である。

（３）^{192}Irの半減期は、^{169}Ybの半減期より長い。

（４）^{60}Coは、β^-壊変を行いガンマ線を放出する放射性核種である。

（５）^{60}Co、^{137}Cs、^{169}Yb及び^{192}Irのうち、鉛に対する半価層が最も大きいものは^{60}Coである。

問２３　ガンマ線と物質との相互作用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）光電効果が起こる確率は、ガンマ線のエネルギーが高くなるほど低下する。

○（２）電子対生成は、入射ガンマ線のエネルギーが、電子１個の静止質量に相当するエネルギー以上であるときに生じる。

（３）ガンマ線光子と原子の軌道電子とが衝突し、電子が原子の外に飛び出し、光子が運動の方向を変える現象をコンプトン効果という。

（４）コンプトン効果による散乱ガンマ線の波長は、入射ガンマ線の波長より長い。

（５）ガンマ線がレイリー散乱しても、そのエネルギーは変化しない。

問２４　単一エネルギーで細い線束のガンマ線が物体を透過するときの減弱に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

○（１）半価層 h (cm)は、線減弱係数 μ (cm^{-1})に反比例する。

（２）半価層の値は、ガンマ線のエネルギーが変わっても変化しない。

（３）半価層の値は、ガンマ線の線量率が高くなると小さくなる。

（４）ガンマ線のエネルギーが同じ場合、アルミニウム板の半価層は、鉛板の半価層より小さい。

（５）１/10価層 H(cm)と半価層 h (cm)との間には、次の関係がある。

$$H = \frac{\log_e 2}{\log_e 10} h$$

問２５　単一エネルギーで太い線束のガンマ線が物質を透過するときの減弱を表す場合に用いられる再生係数（ビルドアップ係数）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）再生係数は、入射ガンマ線の線量率が高くなるほど大きくなる。

（２）再生係数の値は、１より小さい。

（３）再生係数は、物質への照射面積が大きいほど小さくなる。

○（４）再生係数は、物質の厚さが厚くなるほど大きくなる。

（５）再生係数は、透過後、物質から離れるほど大きくなる。

問２６　線源送出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装置の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）コリメーターは、伝送管の先端に取り付け、線源ホルダーが伝送管の先端に到達したときにこれを停止させるためのものである。

（２）線源脱落防止装置は、線源ホルダーを照射管に移動させたときに、線源ホルダーを固定するためのものである。

（３）操作器は、線源の送出しなどの操作を遠隔的に行うためのもので、電動用には線源の位置を示す装置が付いているが、手動用には付いていない。

（４）伝送管は、鋼やリン青銅の線を螺旋状に巻いたフレキシブルな管で、操作器に接続する。

○（５）警報装置は、照射装置のシャッターが開かれたときや線源が所定の位置から移動したときに、その状態を周知させるためのものである。

問２７　透過写真撮影用ガンマ線照射装置又はその線源容器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）Ｐ形の照射装置は、移動回転半径が３m以下の車輪、固定装置及びつり金具を備えた移動式装置である。

（２）Ｆ形の照射装置は、固定式又は特定の範囲でだけ移動できるようにした据置式装置である。

（３）単一方向照射式の照射装置のシャッターの開閉は、遠隔操作又はタイマー操作によって行う。

（４）線源容器のガンマ線の遮蔽方式には、シャッター方式と迷路方式がある。

（５）線源送出し方式の照射装置は、線源容器から離れた高所やパイプの中でも撮影ができる。

問２８　線源送出し方式の透過写真撮影用ガンマ線照射装置の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）伝送管や操作管を設置するときは、できるだけ真っすぐに伸ばした状態で設置し、曲げるときはできるだけ大きな輪を描くようにする。

（２）操作管を線源容器に取り付けるときは、線源容器後部の線源ホルダーの接続金具にレリーズワイヤを確実に接続してから、操作管を取り付ける。

（３）撮影が終了したときは、速やかに線源を線源容器に格納してから、撮影済みのフィルムを被写体から取り出す。

○（４）線源を線源容器に格納したら、線源脱落防止装置を作動させて線源ホルダーを固定した後、線源容器から伝送管と操作管を取り外す。

（５）作業終了後は、線源容器表面の漏れ線量率を測定してから輸送容器に収納する。

問２９　最初360GBqであった放射性核種(半減期32日)の176日後の放射能の量(強さ)に最も近いものは、次のうちどれか。

（１）６GBq

（２）７GBq

○（３）８GBq

（４）９GBq

（５）10GBq

問３０　あるエネルギーのガンマ線に対する半価層が５㎜の遮蔽板Ｐ、10㎜の遮蔽板Ｑ、20㎜の遮蔽板Ｒがあり、板厚はともに10㎜である。

これらを用いた次のＡからＣの遮蔽体により、このガンマ線を遮蔽するとき、遮蔽効果の高いものから順に並べたものは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　遮蔽板Ｐを２枚重ねた遮蔽体

Ｂ　遮蔽板Ｑを３枚重ねた遮蔽体

Ｃ　遮蔽板Ｐ１枚と遮蔽板Ｑ１枚と遮蔽板Ｒ１枚を重ねた遮蔽体

（１）Ａ＞Ｂ＞Ｃ

○（２）Ａ＞Ｃ＞Ｂ

（３）Ｂ＞Ａ＞Ｃ

（４）Ｂ＞Ｃ＞Ａ

（５）Ｃ＞Ａ＞Ｂ

次の科目が免除されている受験者は、問３１～問４０は解答しないでください。

〔ガンマ線の生体に与える影響に関する知識〕

問３１　放射線によるＤＮＡの損傷と修復に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）放射線によるＤＮＡ損傷には、塩基損傷とＤＮＡ鎖切断があり、ガンマ線のような間接電離放射線では、塩基損傷は生じない。

（２）ＤＮＡ鎖切断のうち、二重らせんの両方が切れる２本鎖切断の発生頻度は、片方だけが切れる１本鎖切断の発生頻度より高い。

（３）細胞には、ＤＮＡ鎖切断を修復する機能があり、修復が誤りなく行われれば、細胞は回復するが、塩基損傷を修復する機能はない。

○（４）ＤＮＡ鎖切断のうち、１本鎖切断は、２本鎖切断に比べて修復されやすい。

（５）ＤＮＡ鎖切断の修復方式のうち、非相同末端結合は、ＤＮＡ切断端同士を直接再結合する修復であるため、誤りなく行われる。

問３２　細胞の放射線感受性に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）細胞周期の中で、Ｓ期(ＤＮＡ合成期)後期は、M期(分裂期)より放射線感受性が高い。

（２）細胞周期の中で、G_1期(ＤＮＡ合成準備期)初期は、G_2期(分裂準備期)後期より放射線感受性が高い。

（３）細胞に放射線を照射したときの線量を横軸に、細胞の生存率を縦軸にとってグラフにすると、ほとんどの哺乳動物細胞では指数関数型となる。

○（４）小腸の絨毛先端部の細胞は、腺窩細胞(クリプト細胞)より放射線感受性が低い。

（５）皮膚の基底細胞層は、角質層より放射線感受性が低い。

問３３　次のＡからＣの人体の組織・器官について、放射線感受性の高いものから順に並べたものは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　毛のう

Ｂ　小腸粘膜

Ｃ　甲状腺

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｃ，Ｂ

○（３）Ｂ，Ａ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｃ，Ａ

（５）Ｃ，Ａ，Ｂ

問３４　放射線の生体影響に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）組織加重係数は、各組織・臓器の確率的影響に対する相対的な放射線感受性を表す係数であり、どの組織・臓器においても１より小さい。

○（２）線エネルギー付与（ＬＥＴ）とは、物質中を放射線が通過するとき、荷電粒子の飛跡に沿って単位長さ当たりに物質に与えられるエネルギーをいい、ガンマ線は高ＬＥＴ放射線に分類される。

（３）生物効果比(ＲＢＥ)は放射線の線エネルギー付与(ＬＥＴ)の増加とともに増大し、100keV/μｍ付近で最大値を示すが、更にＬＥＴが大きくなるとＲＢＥは減少していく。

（４）同じ線量を与えても線量率を低くして照射すると生物効果が小さくなる線量率効果は、低線量率での照射中に回復が起こるために生じる。

（５）生体中のシステインなどのＳＨ基をもつ化学物質は、ガンマ線の生体への作用を軽減する効果を示す。

問３５　放射線の直接作用と間接作用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）放射線によって水分子がフリーラジカルになり、これが生体高分子を破壊し、細胞に障害を与えることを直接作用という。

（２）ガンマ線などの間接電離放射線により発生した二次電子が生体高分子を電離又は励起し、細胞に障害を与えることを間接作用という。

（３）ガンマ線が生体に与える影響は、間接作用によるものより直接作用によるものの方が大きい。

（４）生体内に存在する酸素の分圧が高くなると、間接作用による放射線効果は影響を受けないが、直接作用による放射線効果は増大する。

○（５）溶液中の酵素の濃度を変えて一定線量の放射線を照射するとき、酵素の濃度が減少するに従って、酵素の全分子のうち不活性化されるものの占める割合が増大することは、間接作用により説明される。

問３６　ヒトが一時に全身に放射線の照射を受けた場合の早期影響に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）１～２Gy程度の被ばくでは、放射線宿酔の症状が現れることはない。

（２）被ばくした全員が、60日以内に死亡する線量の最小値は、約４Gyである。

（３）被ばくから死亡までの期間は、一般に、消化器官の障害による場合の方が、中枢神経系の障害による場合より短い。

○（４）半致死線量（$LD_{50/60}$）に相当する線量の被ばくによる死亡は、主に造血器官の障害によるものである。

（５）10～15Gy程度の被ばくによる死亡は、主に中枢神経系の障害によるものである。

問３７　放射線による身体的影響に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）再生不良性貧血は、２Gy程度の被ばくにより、末梢血液中の全ての血球が著しく減少し回復不可能になった状態をいい、潜伏期は１週間以内で、早期影響に分類される。

（２）放射線による皮膚障害のうち、脱毛は、潜伏期が長く、晩発影響の一つとされる。

（３）晩発影響の一つである白血病の潜伏期は、その他のがんに比べて長い。

（４）晩発影響に共通する特徴は、影響を発生させる被ばく線量に、しきい値がないことである。

○（５）晩発影響には、その重篤度が、被ばく線量に依存するものとしないものがある。

問３８　放射線被ばくによる白内障に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）白内障は、確率的影響である。

（２）放射線により眼の角膜上皮細胞に障害を受けると、白内障が発生する。

（３）白内障発生のしきい線量は、急性被ばくでも慢性被ばくでも変わらない。

（４）白内障は、潜伏期が２～４週間程度で、早期影響に分類される。

○（５）水晶体前面の上皮は、再生系組織である。

問３９　胎内被ばくに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）着床前期の被ばくでは胚(はい)の死亡が起こることがあるが、被ばくしても生き残り、発育を続けて出生した子供には、被ばくによる影響はみられない。

○（２）胎内被ばくにより胎児に生じる奇形は、確率的影響に分類される。

（３）器官形成期の被ばくでは、奇形が発生するおそれがある。

（４）胎児期の被ばくでは、出生後、精神発達遅滞がみられることがある。

（５）胎内被ばくを受け出生した子供にみられる発育遅延は、確定的影響に分類される。

問４０　次のＡからＤの放射線影響について、その発症にしきい線量が存在するものの全ての組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　白血病

Ｂ　永久不妊

Ｃ　放射線宿酔

Ｄ　放射線皮膚炎

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（終　り）